مركز — محاسبة، كما ينبغي

دليل الإطلاق والاستضافة

من الوضع الحالي إلى أول عميل حقيقي — خطوة بخطوة

محدّث: 10 نوفمبر 2026

المحتويات

1. شو ضايل عشان تطلع MVP وتبيع أول نسخة
2. الرفع على سيرفر — الحالتين (عنده سيرفر / ما عنده)
3. مقارنة أفضل الاستضافات للحالة الثانية
4. البيانات الموجودة تلقائيًا عند أول تشغيل
5. بناء نسخة Demo للعرض على العملاء المحتملين

1. شو ضايل عشان تطلع MVP وتبيع أول نسخة

الخلاصة المباشرة: النظام تقنيًا جاهز للاستخدام المحاسبي اليومي (محاسبة، مخزون، مشتريات، مبيعات، دفعات، مصاريف نقدية، تسوية أرصدة، إيميل). بس قبل ما تبيع أول نسخة حقيقية لعميل، فيه **5 أشياء حرجة** لازم تخلص، والباقي تحسينات مو شرط.

حرجة — لازم قبل أول عميل

1. **نظام الترخيص (Activation Service):** الكود اللي بيتحقق من الترخيص موجود جانب العميل بس — "الخادم" اللي بيصدر ويتحقق من المفاتيح مش موجود بعد. حالياً `ACTIVATION_SERVICE_URL` فاضي، فالنظام يشتغل عادي بدون أي قفل ترخيص. هذا مقبول تمامًا لأول عميل أو عميلين، بس لازم تبني الخدمة قبل ما تكبر.
2. **اختبار ZATCA فعلي (sandbox كامل):** الكود مبني ومختبر بملفات تجريبية، بس لازم تجرب تسجيل EGS حقيقي وإرسال فاتورة فعلية على بيئة ZATCA التجريبية قبل أول عميل يحتاج فوترة إلكترونية فعلية.
3. **نسخ احتياطي مُجرَّب فعليًا:** مو بس "عندنا نسخ احتياطي" — لازم تعمل استعادة فعلية مرة وتتأكد البيانات رجعت صح.
4. **مراجعة أمنية أساسية:** خصوصًا الصلاحيات، كلمات المرور، وتشفير مفاتيح ZATCA.
5. **مسح شامل بالمتصفح الحقيقي:** كل شاشة بالعربي والإنجليزي، تتأكد الاتجاه (RTL/LTR) والترجمة صحيحين — المراجعة اللي صارت لحد الآن كانت على الكود، مو تجربة حية.

مهمة بس مو حرجة (تقدر تبيع بدونها لأول عميل، وتكملها بالتوازي)

- طابعة محلية (local print agent) — بس إذا العميل محتاج طباعة مباشرة من جهاز معيّن
- تنبيهات تلقائية (Alerting) عند فشل مهمة أو خطأ بالنظام
- اختبار أداء بحجم بيانات كبير (3 سنوات بيانات، 200 ألف سطر)
- توثيق "خطة الاستعادة من كارثة" بشكل رسمي

> **رأيي الصريح:** أنت أقرب لـ MVP بكثير مما تتوقع. الفجوة الحقيقية الوحيدة اللي تمنعك من البيع هي الترخيص (وله حل مؤقت فوري) + التأكد الفعلي من ZATCA + نسخة احتياطية مجربة. هذول الثلاثة تقدر تخلصهم بأيام قليلة، مو أسابيع.

2. الرفع على سيرفر — دليل خطوة بخطوة

النظام مبني بالكامل على **Docker Compose** — نفس الطريقة لكل عميل، سواء عنده سيرفر أو لا. الفرق الوحيد هو *وين* يشتغل.

المتطلبات الدنيا للسيرفر (أي حالة)	
المعالج	vCPU 2-4
الذاكرة	GB RAM 4-8
التخزين	GB 40 فأكثر (SSD)
نظام التشغيل	Ubuntu 22.04/24.04 LTS (الأسهل والأكثر دعمًا)
الشبكة	IP ثابت (static) أو دومين موجّه عليه

الحالة أ — عند الشركة سيرفر خاص فيهم (On-Premise)

هنا الشركة تملك السيرفر وتتحمل مسؤولية النسخ الاحتياطي والصيانة بعد التسليم. أنت بس تركّب وتسلّم.

1. **تأكد من مواصفات السيرفر** (الجدول فوق). لو عندهم سيرفر قديم فعليًا (Windows Server مثلاً)، الأسهل تنصب عليه **Ubuntu داخل جهاز افتراضي (VM)** بدل ما تحارب Docker على ويندوز.
2. **ثبّت Docker و Docker Compose:**

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER
# سجّل خروج ودخول مرة بعدها
```

3. **انسخ المشروع للسيرفر** (عن طريق git clone مباشرة، أو ترفع أرشيف zip وتفك ضغطه):

```
git clone https://github.com/Osamaaaothman/Markaz.git
cd Markaz
```

4. **جهّز ملف الإعدادات (.env):**

```
cp .env.example .env
nano .env   # أو أي محرر نصوص
```

الحقول اللي **لازم** تعبيها (الباقي اختياري أو له قيمة افتراضية):

- `NODE_ENV=production`
- `MIGRATE_DB_PASSWORD` و `DATABASE_URL` — ولّد كلمتي مرور قويتين منفصلتين (مثلاً: `openssl rand -base64 24`)

- `JWT_ACCESS_SECRET` — ولّده بنفس الطريقة
- `SEED_ADMIN_EMAIL` و `SEED_ADMIN_PASSWORD` — أول حساب أدمن (كلمة المرور 12 حرف فأكثر، مش كلمة متوقعة)
- `SEED_COMPANY_NAME` و `SEED_COMPANY_NAME_AR` — اسم شركة العميل بالضبط كما بالسجل التجاري
- `ZATCA_KEY_ENCRYPTION_KEY` — ولّده مرة واحدة فقط: `openssl rand -base64 32` — **احتفظ بنسخة منه بمكان آمن منفصل عن السيرفر**، فقدانه يعني فقدان كل مفاتيح ZATCA المخزّنة

> ملاحظة أمان: لا تستخدم نفس كلمات المرور لعميلين مختلفين، ولا ترفع ملف .env على git أبدًا.

5 شغّل قاعدة البيانات وطبّق الجداول:

```
docker compose up -d db redis
# انتظر نص دقيقة حتى تصبح db جاهزة، بعدين:
npm run migrate:deploy --workspace=@erp/db
```

6 ازرع البيانات الأساسية (أول شركة ومستخدم أدمن):

```
npm run seed --workspace=@erp/db
```

7 شغّل كل شي:

```
docker compose up -d
```

افتح المتصفح على عنوان-السيرفر `http://8080:` وسجّل دخول بإيميل/كلمة مرور الأدمن.

8 دومين و HTTPS (موصى بشدة، خصوصًا لأن فيه كلمات مرور وبيانات مالية): ركّب `nginx` أو `Caddy` أمام الموقع واستخدم **Let's Encrypt** (مجاني) لشهادة SSL. Caddy أسهل — يسوي الشهادة تلقائيًا بسطر واحد.

9 نسخ احتياطي يومي تلقائي (الشركة تتحمل مسؤوليته بهذه الحالة، بس أنت تجهّزه وتسلّمه جاهز):

```
# مثال cron يومي الساعة 3 فجرًا
0 3 * * * docker exec erp-db-1 pg_dump -U erp_migrator erp | gzip > /backups/erp-$(date +\%F).sql.gz
```

وأهم خطوة: **جرّب استعادة النسخة فعليًا مرة واحدة على الأقل** قبل ما تسلّم، عشان تتأكد إنها تشتغل وقت الحاجة الفعلية.

10 سلّم للعميل: بيانات الدخول، نسخة من ملف .env بمكان آمن (ليس بريد إلكتروني عادي)، وشرح بسيط إنهم مسؤولين عن تشغيل السيرفر والنسخ الاحتياطي من الآن.

الحالة ب — الشركة ما عندها سيرفر (أنت اللي تجهز كل شي)

نفس خطوات الحالة أ بالضبط من الخطوة 2 إلى 9، بس قبلها لازم:

1. **اختر مزود استضافة** (المقارنة بالقسم التالي) وأنشئ حساب VPS جديد بمواصفات الجدول بالأعلى.
2. **اربط دومين** (مثلاً من خلال Namecheap أو GoDaddy أو حتى دومين سعودي `.sa` من نيك السعودية) ووجّهه (DNS A record) على عنوان IP السيرفر الجديد.
3. كمل من الخطوة 2 بالحالة أ (تثبيت Docker...) إلى آخرها بالضبط.

> **الفرق المهم:** هنا **أنت** المسؤول عن النسخ الاحتياطي والمراقبة والتحديثات طول عمر العقد مع العميل، لأن الحساب والفاتورة باسمهم بس أنت اللي تدير. وثّق هذا بالعقد/الاتفاق من البداية — مين يدفع فاتورة الاستضافة الشهرية ومين يدير.

3. مقارنة أفضل الاستضافات (للحالة الثانية)

الأسعار تقريبية ومتغيرة — تأكد منها على موقع كل مزود قبل ما تلتزم بعرض سعر لعميل.

المزود	السعر الشهري التقريبي	المواصفات	سهولة التشغيل	القرب من السعودية	النسخ الاحتياطي
DigitalOcean ⭐ موصى به للبداية	~$60-90 (Droplet + قاعدة بيانات مُدارة)	2-4 vCPU / 4-8GB	الأسهل — لوحة تحكم واضحة، توثيق ممتاز بالإنجليزي، دعم فني جيد	لا يوجد مركز قريب (أقرب فرانكفورت/الهند)	نسخ احتياطي تلقائي للقاعدة ضمن السعر، +20% لنسخ السيرفر كامل
Hetzner Cloud ⭐ الأرخص والأقوى	~€20-36 (20-30 ريال تقريبًا بالدولار)	2-4 vCPU / 4-8GB — أفضل نسبة سعر لأداء بالسوق	تركيب يدوي كامل (VPS عادي) — يحتاج ارتياح بسيط بسطر الأوامر	ألمانيا/فنلندا — بعيد نسبيًا (~150-180ms)	إضافة اختيارية ~20% من سعر السيرفر
AWS Lightsail	~$20-40	مماثل، موثوقية AWS	متوسط — لوحة تحكم AWS أعقد شوي	**يوجد فعليًا منطقة البحرين (me-south-1)** — الأقرب فعليًا للسعودية بهذه القائمة	نسخ احتياطي تلقائي مدمج ورخيص
Contabo	~$5-13 (الأرخص إطلاقًا)	مواصفات ممتازة جدًا مقابل السعر	تركيب يدوي — دعم فني أضعف من الباقي	أوروبا/أمريكا فقط	متاح لكن بسيط، يحتاج إعداد يدوي
Railway	~$60-75 (يحسب حسب الاستهلاك الفعلي)	متغير حسب الاستخدام	**لا يدعم رفع docker-compose.yml مباشرة** — تحتاج تجهّز كل خدمة من الـ5 يدويًا — غير مناسب لمبتدئ	لا يوجد مركز قريب	محدود — تأكد من التوثيق الحالي قبل الاعتماد عليه

توصيتي الصريحة

- **أول عميل / ما عندك خبرة سيرفرات:** ابدأ بـ **DigitalOcean**. السعر أعلى شوي بس التوثيق والدعم يوفرلك وقت كبير وأنت لسا بتتعلم.
- **بعد ما تتمرّس وتحب توفر بالتكلفة:** انتقل لـ **Hetzner** — نفس الأداء تقريبًا بسعر أقل بكثير.
- **عميل حكومي أو منظّم يشترط البيانات تبقى داخل السعودية (PDPL):** خيارات AWS البحرين، أو Oracle Cloud جدة/الرياض، أو Google Cloud الدمام — هذي تحتاج بحث أسعار منفصل وقت الحاجة الفعلية لأنها مو مطلوبة لأغلب العملاء.

4. البيانات الموجودة تلقائيًا عند أول تشغيل

سكربت الزراعة (`npm run seed`) ينشئ فقط الأساسيات — صفحة فارغة تمامًا جاهزة للعمل الفعلي، بدون أي بيانات وهمية:

- شركة واحدة باسمها (من .env، أو "Default Company" لو ما حددت)
- العملة: الريال السعودي (SAR)
- كل صلاحيات النظام (كتالوج كامل) + دور "Admin" يملك كل الصلاحيات
- 5 أدوار جاهزة اختيارية: محاسب، مشتريات، مخزون، مبيعات، موارد بشرية (كل دور بصلاحيات محدودة مناسبة له — تقدر تعدّلها لاحقًا)
- **دليل حسابات كامل جاهز — 278 حساب** (من أربعة مستويات، مبني على دليل محاسبي سعودي معتمد)
- السنة المالية الحالية مقسّمة لـ 12 فترة شهرية، جاهزة للترحيل عليها
- مستخدم أدمن واحد فقط (الإيميل وكلمة المرور من .env)

> **ما هو غير موجود:** لا عملاء، لا موردين، لا أصناف/مخزون، لا قيود محاسبية، لا فواتير. وأيضًا **رموز الضريبة (VAT) غير مُعبأة تلقائيًا** — لازم تدخل الإعدادات ← رموز الضريبة ← وتضغط "إضافة الإعدادات السعودية" أول مرة (ضغطة واحدة، مو تعبئة يدوية).

5. بناء نسخة Demo للعرض على العملاء المحتملين

1. **سيرفر منفصل تمامًا** عن أي بيانات عميل حقيقي — لا تستخدم نفس السيرفر اللي فيه بيانات عميل حقيقية مهما كان. VPS صغير ورخيص يكفي (نفس مواصفات الحد الأدنى، أو حتى أقل — Hetzner CX22 أو DigitalOcean الأرخص بما إنه مجرد عرض).

2. **دومين واضح** مثل `demo.markaz-erp.com` أو مشابه — يعطي انطباع احترافي فورًا.

3. **بيانات تجريبية واقعية، مو فاضية:** عميل يشوف نظام فاضي ما يقتنع. اعمل سكربت زراعة إضافي (منفصل عن سكربت الإنتاج) يبني:
   - شركة تجريبية باسم معقول ("شركة ماركز التجريبية" مثلاً — موجود عندك جزء منها فعلاً بالبيانات الحالية)
   - 10-15 عميل ومورد بأسماء واقعية
   - عدد لا بأس به من الفواتير والقيود والمدفوعات على مدى الأشهر الماضية، عشان التقارير (الميزانية، قائمة الدخل، أعمار الديون) تطلع بأرقام منطقية مو أصفار
   - بعض الأصناف والمخزون بحركات دخول/خروج

   (ملاحظة: جزء كبير من هذا موجود فعليًا بقاعدة بياناتك الحالية من التطوير — تقدر تصدّرها وتستخدمها كأساس بدل ما تبنيها من الصفر)

4. **إعادة تعيين دورية تلقائية:** أضف مهمة مجدولة (cron) تصفّر وتعيد زرع بيانات الديمو كل يوم أو كل أسبوع، عشان لو أي زائر عبث بالبيانات أو جرّب حذف شي، النظام يرجع نظيف تلقائيًا بدون تدخل منك.

```
# مثال: إعادة تعيين كل يوم الساعة 4 فجرًا
0 4 * * * cd /path/to/markaz-demo && docker compose down -v && docker compose up -d &&
sleep 30 && npm run migrate:deploy --workspace=@erp/db && npm run seed:demo --
workspace=@erp/db
```

5. **بيئة ZATCA تجريبية فقط (sandbox)** — لا تربط نسخة الديمو أبدًا ببيئة ZATCA الحقيقية (production)، حتى لا ترسل مستندات وهمية لمصلحة الزكاة والضريبة فعليًا.

6. **حساب دخول "ديمو" بصلاحيات محدودة** للزوار (مثلاً بدون صلاحية حذف الشركة أو تغيير إعدادات حرجة)، بالإضافة لحسابك الأدمن الخاص للعرض الكامل.

> **خلاصة:** نسخة الديمو هي أرخص وأسرع جزء بهذا الدليل — نفس الـ Docker Compose، سيرفر صغير رخيص، بيانات واقعية مُعاد تعيينها تلقائيًا، وفصل تام عن أي بيانات عميل حقيقي.

— نهاية الدليل —